CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Galvanische cellen en elektrolyse

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De twee cellen naast elkaar

Vul de tabel aan.

1.

	galvanische cel	elektrolyse
de reactie is	_____	_____
de anode is de	_____	_____
de kathode is de	_____	_____
de omzetting is	_____	_____

2. In beide gevallen gebeurt de oxidatie aan de anode.

◯ waar ◯ niet waar

3. In beide gevallen is de anode de negatieve pool.

◯ waar ◯ niet waar

2 Bronspanning rekenen

Gebruik: Ag^+/Ag $+0{,}80$ V · Cu^{2+}/Cu $+0{,}34$ V · Fe^{2+}/Fe $-0{,}44$ V · Zn^{2+}/Zn $-0{,}76$ V · Al^{3+}/Al $-1{,}66$ V.

4. Welke bronspanning?

a) zilver en koper _____

b) koper en ijzer _____

5. Welke bronspanning?

a) zink en zilver _____

b) aluminium en koper _____

6. Welk metaal is de anode in een cel van ijzer en zilver? _____

7. Welk metaal is de kathode in een cel van aluminium en zink? _____

3 Waar gebeurt wat?

Schrijf anode of kathode.

8. Waar?

a) de oxidatie _____ b) de reductie _____

c) de elektrode wordt dunner _____

9. Waar?

a) de elektrode wordt zwaarder _____

b) de elektronen vertrekken _____

c) de negatieve ionen van de zoutbrug komen toe _____

4 De cel beschrijven

Antwoord in volle zinnen.

10. Waarvoor dient de zoutbrug, en waarom volstaat de draad niet?

11. Lees de voorstelling $Fe/Fe^{2+}//Ag^{+}/Ag$. Wat gebeurt er links en rechts?

12. Waarom haal je geen stroom uit een stukje zink dat je gewoon in een kopersulfaatoplossing legt?

5 Elektrolyse

Antwoord kort.

13. Wat ontstaat er?

a) gesmolten keukenzout, aan de kathode _____

b) gesmolten keukenzout, aan de anode _____

14. Wat ontstaat er?

a) water, aan de kathode _____

b) water, aan de anode _____

15. Waarom werkt elektrolyse niet met vast keukenzout? _____

16. Waarom wordt aluminium met elektrolyse gewonnen en niet met een gewone reactie?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

6 Galvaniseren

Antwoord in volle zinnen.

17. Je wil een lepel verzilveren. Wat hang je aan de kathode, wat aan de anode, en waarom?

18. Leg uit wat er gebeurt bij het opladen van een oplaadbare batterij.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De twee cellen naast elkaar

1 spontaan / gedwongen · negatieve pool / positieve pool · positieve pool / negatieve pool · chemisch naar elektrisch / elektrisch naar chemisch

2 waar

3 niet waar

2. Bronspanning rekenen

4 a) $0{,}46$ V · b) $0{,}78$ V

5 a) $1{,}56$ V · b) $2{,}00$ V

6 het ijzer

7 het zink

3. Waar gebeurt wat?

8 a) anode · b) kathode · c) anode

9 a) kathode · b) anode · c) anode

4. De cel beschrijven

10 Door de draad lopen enkel elektronen. Aan de anode ontstaan positieve metaalionen en aan de kathode verdwijnen ze, dus zou de ene halfcel te positief en de andere te negatief worden en zou de reactie stilvallen. De zoutbrug laat ionen bewegen en houdt zo beide halfcellen in ladingsevenwicht.

11 Links staat de anode: ijzer wordt geoxideerd tot Fe^{2+} en staat twee elektronen af. Rechts staat de kathode: zilverionen nemen elk een elektron op en slaan als zilver neer. De dubbele streep is de zoutbrug.

12 De oxidatie en de reductie gebeuren dan op dezelfde plaats, aan het oppervlak van het zink. De elektronen gaan er rechtstreeks over, dus is er geen draad waar ze doorheen moeten. Daarvoor moet je de twee halfreacties scheiden in twee halfcellen met een zoutbrug ertussen.

5. Elektrolyse

13 a) natriummetaal · b) chloorgas

14 a) waterstofgas · b) zuurstofgas

15 de ionen kunnen er niet bewegen

16 Aluminium staat heel laag in de tabel van normpotentialen, dus het aluminiumion is een heel zwakke oxidator en geeft zijn elektronen niet spontaan terug. Er is een spanningsbron nodig om de reductie af te dwingen, en dat kost veel elektriciteit.

6. Galvaniseren

17 De lepel komt aan de kathode, want daar gebeurt de reductie en slaat het zilver als metaal neer. Aan de anode hangt een stuk zilver, dat langzaam oplost en zo de concentratie zilverionen in de oplossing gelijk houdt.

18 Bij het ontladen loopt de spontane redoxreactie van een galvanische cel. Bij het opladen duwt een spanningsbron die reactie met een elektrolyse terug, dus is opladen een gedwongen reactie die energie kost.